

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Brackets Assy Moose	ID/No. serie:	MS-550-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Brackets Assy Moose
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD8AS-ST05-07
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anelindo
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LOITO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

TABLE 1

Summary of the 1000 Genomes Project

Project description: A large-scale international effort to create a comprehensive reference of human genetic variation. The project aims to identify and catalog millions of genetic variants across the human genome, providing a valuable resource for understanding human diversity and disease.

Key findings and data:

- Over 80 million SNPs identified.
- High-resolution map of human genetic variation.
- Improved understanding of human population structure and migration patterns.

Impact and future directions:

- Facilitates research on the genetic basis of complex diseases.
- Enables more precise medical diagnosis and personalized medicine.
- Continues to expand as new technologies and data become available.

REVISADO POR: FECHA / DATE (DD/MM/A AAAA)	Estación/Una de trabajo Station / Work Area	ID 945-000-07
	Proyecto / Linea Project / Line	Número del equipo/ Equipament number Brachos Ang Minora
	Fecha / Date (DD/MM/A AAAA)	Marca Brand FTO-GROUP
		Modelo Model ZR50C 070S-07
		Revisado por SMC Marco Riera
		Revisado por EHS Luis Andreo
	Responsible del equipment Machine owner Juan Villalobos	

GUARDIAS / GUARDS						COMENTARIOS / COMMENTS	
	¿Cumple con guardes fijos que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movable) puntos de pinchos, riesgos eléctricos, áreas de temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe tocar y cumplir con requisitos a la evaluación de las guardias de acuerdo a la sección de protección mencionada en el NCC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?	SI	No	N/A	N/A	Describe: Controlar de guardas, los tipos de guarda, bloqueo, desbloqueo.	
	¿Las guardas son robustas e están sujetas al equipo maquinaria con tornillos que para ser retirado requieren el empleo de una herramienta? ¿garantiza no tener riesgo?, así como controlan el uso de métodos que ordenen el uso inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to remove them (use of tools as well as conventional use of methods that order the immediate shutdown of the equipment).	SI	Yes	No	N/A	Describe el método de fijación, descripción de tornillos, etc. Critic: dicho caso no es un método de bloqueo seguro.	
	Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI	Yes	No	N/A	Anotar las dimensiones de las aperturas en las guardias.	
INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS							
	Al activar el dispositivo (interlock,cortina,sensor, etc.)apareciera completamente todos los puntos con riesgo de percusión en movimiento (energía, curtan, sensor, etc.) completamente eliminados al punto de risk of moving machinery or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means. Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points of risk of moving machinery or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	SI	No	No	N/A	Describe el ubicación del interlock y método de prueba de estos.	
	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or replace the operation of the equipment.	SI	Yes	No	N/A		
	Al activar auto reset o restart no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI	Yes	No	N/A		
	¿Cuenta con medio para atajar los ruidos de energía o bloquea para la aplicación de LOTO? Does the equipment have mean to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?	SI	Yes	No	N/A		
	¿Existen interferencia por otros equipos, fuentes de luz u vibraciones? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI	Yes	No	N/A		
	El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI	Yes	No	N/A		
	Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3	SI	Yes	No	N/A		
	Las cortinas de presencia, No debe ser posible activar la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se genere alarma. Presencia de cortinas. It must not be possible to activate the dangerous zone without being detected, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI	Yes	No	N/A		
	La maquinaria tienegeografía cerrada con el bloqueo automático, al momento de desarmar el proceso en uno de los bloques (energía, interconexión entre sensores) The machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., the interconnection between sensors)	SI	Yes	No	N/A		
RISGO DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP							
	Existe uno o varios dispositivos de parada de emergencia, ¿son de color rojo facil acceso y activan la alarma? There are one or more emergency stop devices, they are red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI	Yes	No	N/A		
	Cuando la maquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al establecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon starting it remains in a safe position without movement?	SI	Yes	No	N/A		
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS							
	El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	SI	Yes	No	N/A		
	El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con arco. The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.	SI	Yes	No	N/A		
	Puede el puesto de mando, el operador ver todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.	SI	Yes	No	N/A		
	Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier elemento lo colorea o mantienen en una posición segura hasta pruebas de falla en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura. Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position [so equipment failure test and ensure that it stays in a safe position].	SI	Yes	No	N/A		
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS							
	En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para fallar en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura. In the case of double button system, they are synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI	Yes	No	N/A		
GENERALES GENERAL							
	El Equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de esto? Is the equipment or machine securely fast or fastened, eliminating the risk of it falling?	SI	Yes	No	N/A		
	La alimentación ELÉCTRICA del sistema cuenta con un sistema de protección para el triángulo y el equipo, es decir se presentan un corto circuito? Ejemplo: instalación de termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	SI	Yes	No	N/A		
	Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are labeled and in good condition?	SI	Yes	No	N/A		
	El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o laterales eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and/or electrical cables?	SI	Yes	No	N/A		
	Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amperes voltajes y de operación normal del equipo, usable voltage, etc.). The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperage and normal operation of the equipment, required voltage, etc.).	SI	Yes	No	N/A		
	El panel de control o circuitos electrónicos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Is the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI	Yes	No	N/A		
	En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para desconectar/captar estas emisiones audibles y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI	Yes	No	N/A		
	En caso del uso de pistolas o compresores manuales a base de gas comprimido se encuentran calibrados: 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air hand-held guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	SI	Yes	No	N/A		
	El funcionamiento del (o) Soporte Antivibración es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantenga arriba de los siguientes rangos: el 100%,50%y 25%. The function of the Vibration Support (if adequate)? Open door and check that it stays up in the following ranges: at 100%, 50% and 25%.	SI	Yes	No	N/A		
	El equipo cuenta con configuraciones UK, CE, CCC (Cert. Optional). The equipment has UK, CE, ECU certifications (Cert. Optional).	SI	Yes	No	N/A		
	En caso de que el Equipo sea un Future y muestre el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor deberá de asegurarse equipo Auxiliar para su manejo. Esta información debe ser informada a la instrucción de trabajo. In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14kg for men or for Women), its handling will be between two people, and with a greater weight will be required for its installation. This information must be informed in the Work Instruction.	SI	Yes	No	N/A		
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE							
	Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la maquinaria/Linha Retenção, EPP Mantenimiento, Delimitar área. En inglés: When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery./o Línea, Retención, EPP, Toldo, Delimit area. In others	SI	Yes	No	N/A		
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:							

The screenshot shows the JABIL website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About Us, Products, Services, and Contact Us. Below the navigation bar, the JABIL logo is prominently displayed in the center. Underneath the logo, there is a section titled "Solutions" with a list of services: Industrial Automation, Process Control, and Quality Control. The background of the website is a light blue and white color scheme.

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Brachos Army Mouse	ID:	MS-550-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Doe's / 102	Número del equipo: Equipment number:	Brachos Army Mouse
		Marcas: Brand:	ITD-GROUP
Fecha / Date (DDMMAAAA)		Modelo:	JOHNS-5750-07

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-hc-h16-HS20-8000-0000a_Medio de registro :Electrónico

	Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Foto		
			
Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de lo(s) interlock(s), continua(s), sensore(s) revisados):			
			

 Apertura de la barra: Dimensiones mínimas Peligro		Tabla 1.		
		Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
		Mm.	Apertura de la ranura	
		Pulgadas (in)	Apertura redonda/cuadrada	
0.0 < e ≤ 0.0		0.0 < e ≤ 0.24	2.13 mm (0.5 in)	2.13 mm (0.5 in)
0.0 < e ≤ 11.0		0.24 < e ≤ 0.43	2.64 mm (2.5 in)	2.64 mm (2.5 in)
11.0 < e ≤ 16.0		0.43 < e ≤ 0.63	3.89 mm (3.5 in)	3.66 mm (2.6 in)
16.0 < e ≤ 32.0		0.63 < e ≤ 1.3	2.66 mm (6.5 in)	2.66 mm (6.5 in)
32.0 < e ≤ 49.0		1.3 < e ≤ 1.9	2.46 mm (17.5 in)	2.46 mm (17.5 in)
49.0 < e ≤ 132.0		1.9 < e ≤ 5.2	2.915 mm (36 in)	2.915 mm (36 in)
132.0 < e		5.2 < e	No permitido a menos de que se pruebe otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación del movimiento	Distancia Segura, ΔR	Ilustración	Módulo de deformación de EDO 1000 (propiedades de la estructura desconocidas)	El efecto de la estructura prototipo [a]													
				1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Limitación de movimiento solo horizontal axial	≥ 500		2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brazo apoyado hasta el codo	≥ 500		2000	100	100	300	400	500	500	400	300	100	100	0	0	0	0
			2700	100	100	400	500	600	600	500	400	300	100	0	0	0	0
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥ 230		2000	1400	1300	1200	1000	800	600	400	200	0	0	0	0	0	0
			2700	1400	1300	1200	1000	800	600	400	200	0	0	0	0	0	0
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥ 130		2000	1400	1300	1200	1000	800	600	400	200	0	0	0	0	0	0
			2700	1400	1300	1200	1000	800	600	400	200	0	0	0	0	0	0

Nota: Verificar información de apoyo en:

Note: Verify supporting information in:

[Anexo A: Diagramación](#)

[Anexo B: Diagramación](#)

10

Criterios de Validación

No autorizada	Librerías
En caso de 1 o más incumplimientos descritos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	No autorizada /Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMYYAA)	
	Primeros revisados / First review	Fecha de revisión/Date (DDMMYYAA)	
	Librerías / Released	Fecha de entrega de máquinas seguras/Date (DDMMYYAA)	

	ACCION / ACTION	REGI# Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AA)
1	Numero de Accion J05 para tareas de prototipo incluye revision de interfaz, para de emergencia, control, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			